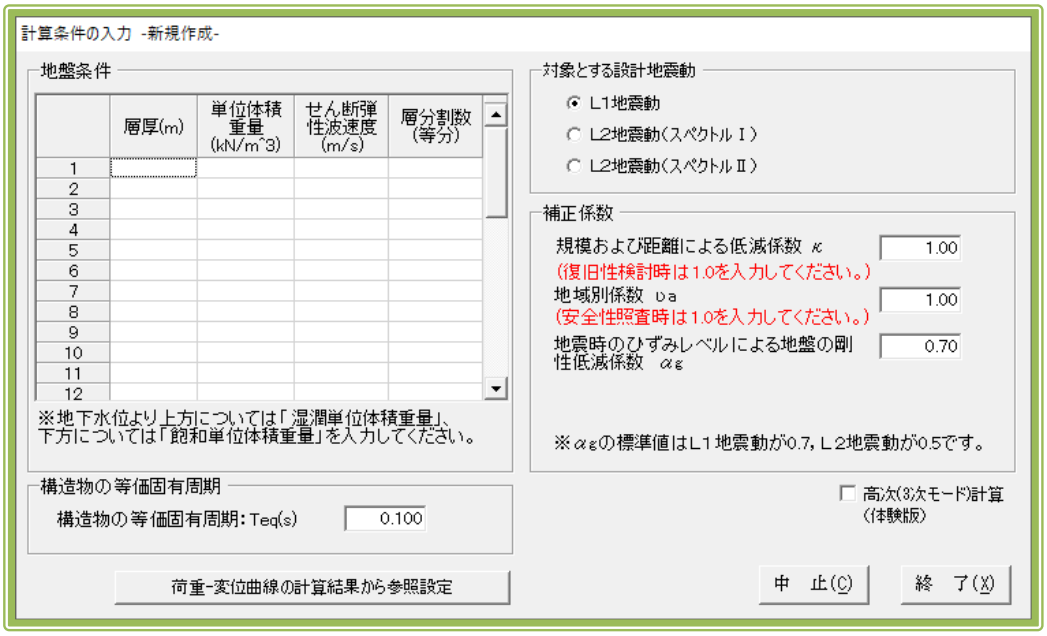
応答変位法支援プログラム

ReDisp-JR

(Ver.5.2-L03)

操作説明書

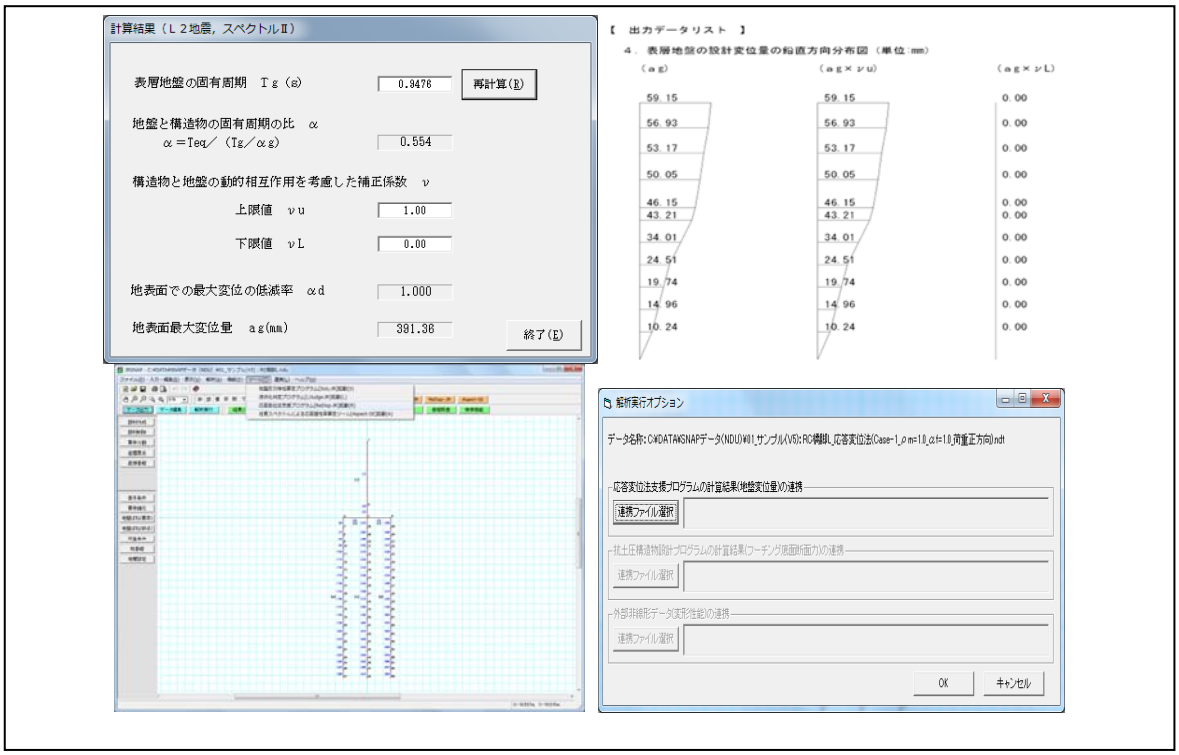


令和８年７月

公益財団法人　鉄道総合技術研究所

はじめに

本書は、鉄道総合技術研究所が開発した「応答変位法支援プログラム」（ReDisp-JR）の使用法について説明したものです。



本プログラムをご使用の際には、下記に示す注意事項をお読み頂くようお願いいたします。

1．本ソフトウェアならびにマニュアルの一部または全部について、無断で使用・複製することはできません。

2．ソフトウェアならびにマニュアルは、使用許諾契約書のもとでのみ使用できます。

3．本ソフトウェアならびにマニュアルは、いかなる場合においても損害、費用、派生損害、間接損害または利益の喪失につき、購入者に対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。

4．本書の記載内容は予告なく変更されることがあります。

初版：H25 年 3 月(Ver.5.0-L01)

更新履歴：

H25 年 8 月(Ver.5.0-L02)～H28 年 5 月(Ver.5.0-L07B)
H28 年 8 月(Ver.5.1-L01)、H28 年 10 月(Ver.5.1-L01A)、H28 年 12 月(Ver.5.1-L02)
H29 年 6 月(Ver.5.1-L03)、H30 年 1 月(Ver.5.1-L04)、H30 年 6 月(Ver.5.1-L05)
H31 年 1 月(Ver.5.1-L06)、R1 年 7 月(Ver.5.1-L07)、R2 年 1 月(Ver.5.1-L08)
R2 年 1 月(Ver.5.1-L08A)、R3 年 1 月(Ver.5.1-L09)、R3 年 8 月(Ver.5.1-L09A)
R4 年 4 月(Ver.5.1-L10)、R5 年 6 月(Ver.5.2-L01)、R6 年 6 月(Ver.5.2-L02)
R6 年 12 月(Ver.5.2-L02A)、R8 年 7 月(Ver.5.2-L03)

公益財団法人 鉄道総合技術研究所　1999-2026　All Rights Reserved Copyright©

応答変位法支援プログラム【ReDisp-JR（Ver.5.2-L03）】
操作説明書

開発：公益財団法人　鉄道総合技術研究所
〒185-8540　東京都国分寺市光町 2-8-38

発行：株式会社　ジェイアール総研エンジニアリング
〒186-0002　東京都国立市東 1-4-13 COI 国立ビル 3F
TEL　(042)575-3821
E-mail　support_sale@jrseg.co.jp
URL　http://www.jrseg.co.jp/

目　次

第１章　概要 1-1
　１.１　機能概要 1-1
　１.２　準拠基準類 1-1
　１.３　制限事項 1-1
　１.４　稼働環境 1-2
第２章　機能説明 2-1
　２.１　メイン画面 2-1
　２.２　メニューとツールバー 2-1
　２.３　操作フロー 2-2
　２.４　データの新規作成 2-3
　２.５　既存データ呼出 2-3
　２.６　データ保存 2-4
　２.７　計算結果印刷 2-5
　２.８　連携ファイルへの出力 2-6
　２.９　データ編集 2-7
　２.１０　実行 2-9
　２.１１　結果表示 2-１０
第３章　出力例 3-1
第４章　JRSNAP での連携方法 4-1

第１章　概要

１.１　機能概要

本プログラム「応答変位法支援プログラム」（以下「ReDisp-JR」と略記）は、「静的非線形解析プログラム」（以下「JRSNAP」と略記）のオプションツールとして、地盤の固有値解析を通して、耐震設計に用いる応答変位法に必要な表層地盤の固有周期、水平変位量、鉛直方向における水平変位の分布、および基礎構造物と地盤の相互作用補正係数を算出するプログラムです。

また、解析結果は帳票および連携ファイルの形式での出力が可能のため、他の設計プログラム(JRSNAP など)から結果（地盤変位量など）を読み込むことができます。

１.２　準拠基準類

本プログラムの作成にあたり、準拠している設計標準は次の通りです。

（１）「**鉄道構造物等設計標準・同解説　耐震設計**」(鉄道総合技術研究所編、平成 24 年 9 月、以下「耐震標準」と略記します)

（２）「**鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物**」(鉄道総合技術研究所編、平成 24 年 1 月、以下「基礎標準」と略記します)

１.３　制限事項

層数および層分割数の制限は次の通りです。

（１）設定できる地層数の上限は 30 層です。

（２）各層の分割数の上限は 10 分割です。

１．４　稼働環境

本プログラムの稼動環境は以下の通りです。

（１）本体

a） Operating System(OS)

Windows®11（タブレットモードを除く）

b） CPU、メモリー要件：使用する OS のシステム要件を満たしていること。

(CPU：2GHz 以上、メモリー：8GB 以上が望ましい。)

c） .NET Framework Ver4.7.2 以上

（２）ディスプレイ

上記の OS がサポートしているディスプレイであること。

解像度 1024×768 ピクセルで 256 色以上を表示できるもの（解像度 1280×1024 ピクセルを推奨します)。

（３）プリンター

上記 Operating System 環境で動作可能な機種

Microsoft®等：Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

第２章　機能説明

２.１　メイン画面

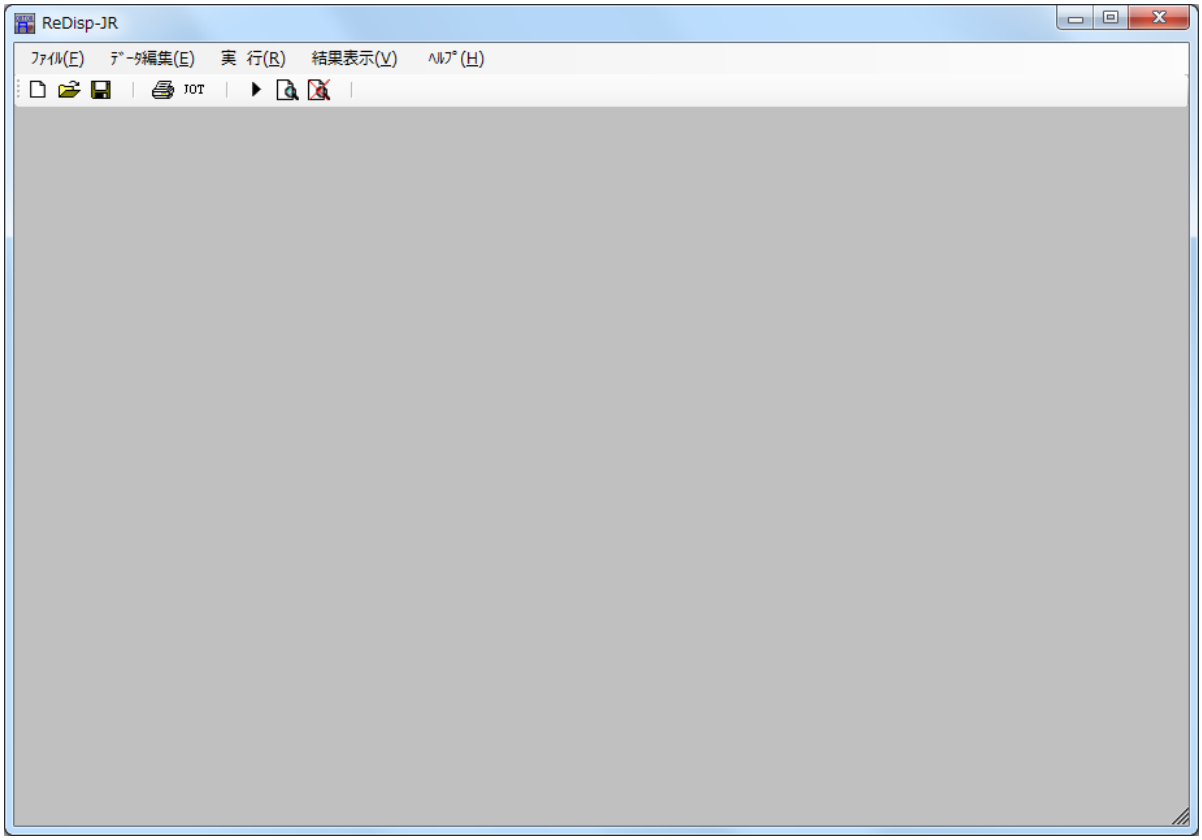


図２-１　「ReDisp-JR」のメイン画面

２.２　メニューとツールバー

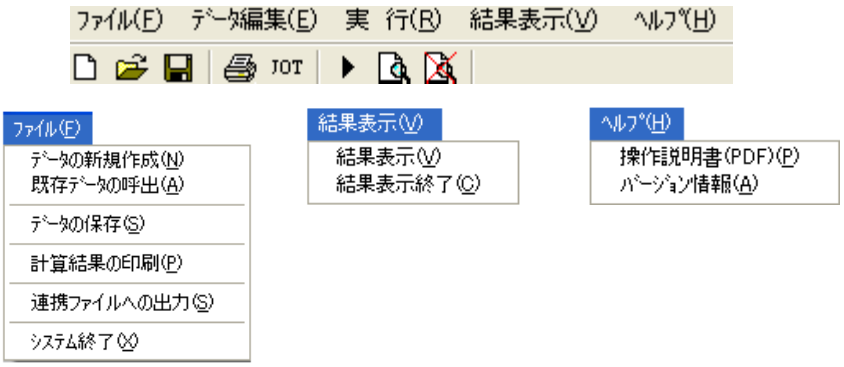


図２-２　「ファイル」メニューとツールバー

表２-１　メニューの作業項目と機能およびツールバーの該当アイコン

作業項目	ツールバーアイコン	機能
データの新規作成		入力データを新規作成する場合に選択します。
既存データの呼出		既に作成している入力データファイルを読み込む場合に選択します。
データの保存		修正中のデータファイルを上書きします。
計算結果の印刷		印刷を行います。本プログラムの出力用紙はA4 サイズ縦向きです。
連携ファイルへの出力		計算結果を連携ファイルとして保存します。
システム終了		本プログラムを終了します。
データ編集		データの入力画面を表示します。
実行		計算を実行します。
結果表示		印刷イメージを画面上で確認できます。
結果表示終了		印刷イメージを閉じます。
操作説明書(PDF)		操作説明書(PDF)を表示します。
バージョン情報		バージョン情報を表示します。

２.３　操作フロー

一般的な操作の流れは以下の通りです。

①ファイルを新規作成または既存呼出します。

↓

②地盤等のデータを入力・編集、または JRSNAP 側の荷重-変位曲線上で計算した構造物の等価固有周期の結果ファイルからデータを連携します。

↓

③計算を開始します。

↓

④計算結果を表示・確認します。

↓

⑤計算結果を印刷します。

↓

⑥JRSNAP 側の解析用の連携ファイルを出力します(任意)。

↓

⑦データを保存します。

↓

⑧終了します。

２．４　データの新規作成

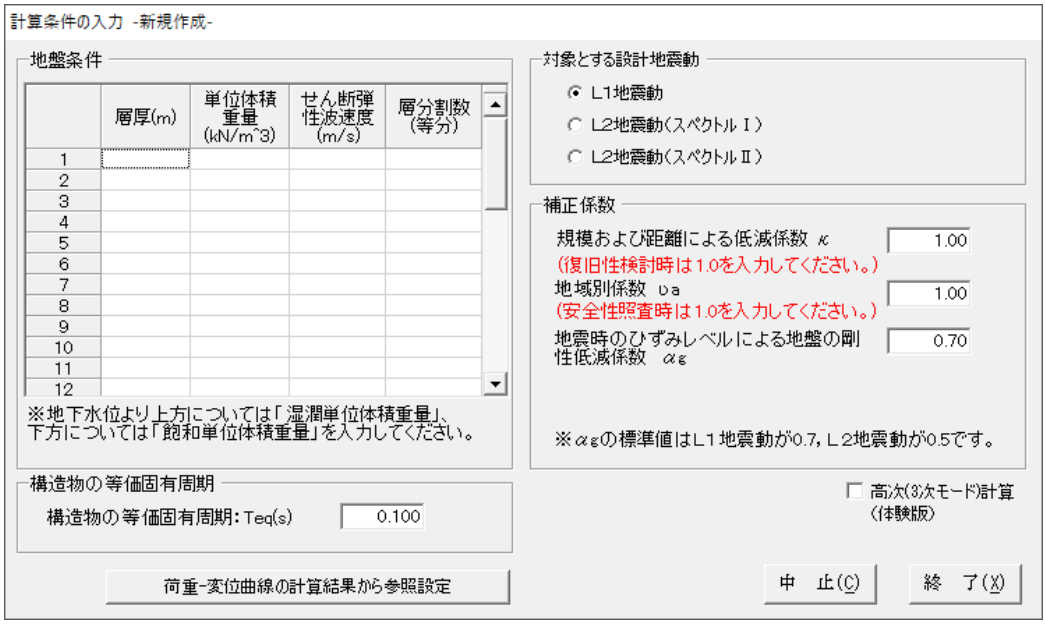


図２-３　データの新規作成画面

計算条件の入力画面が表示されます。データの入力方法は「**2.9 データ編集**」に準じます。

２．５　既存データ呼出

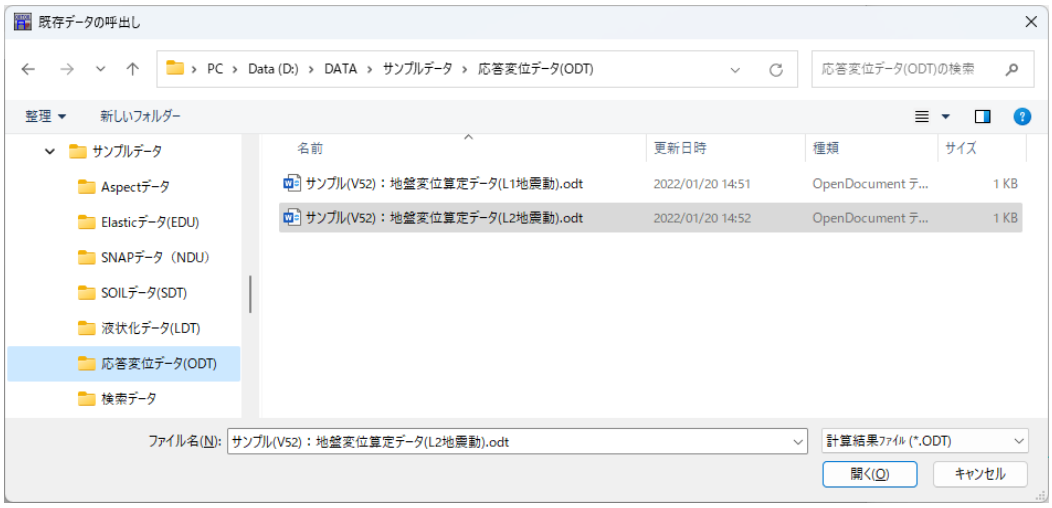


図２-４　既存データ呼出画面

（１）操作手順

①フォルダを選択します(任意)。

②呼出すファイルを選択します。

③『開く』ボタンを押します。

２．６　データ保存

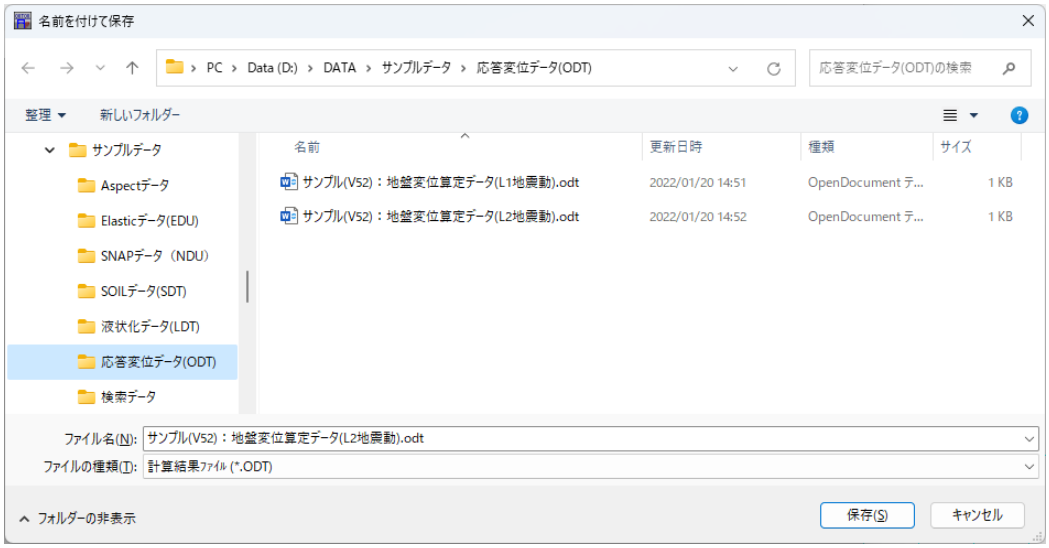


図２-５　データ保存画面

（１）操作手順

①保存するフォルダを選択します（任意）。

②ファイル名を入力します。

③『保存』ボタンを押します。

２．７　計算結果印刷

（１）操作手順

①図２-６のプレビュー画面でプリンターアイコンのボタンを押します。

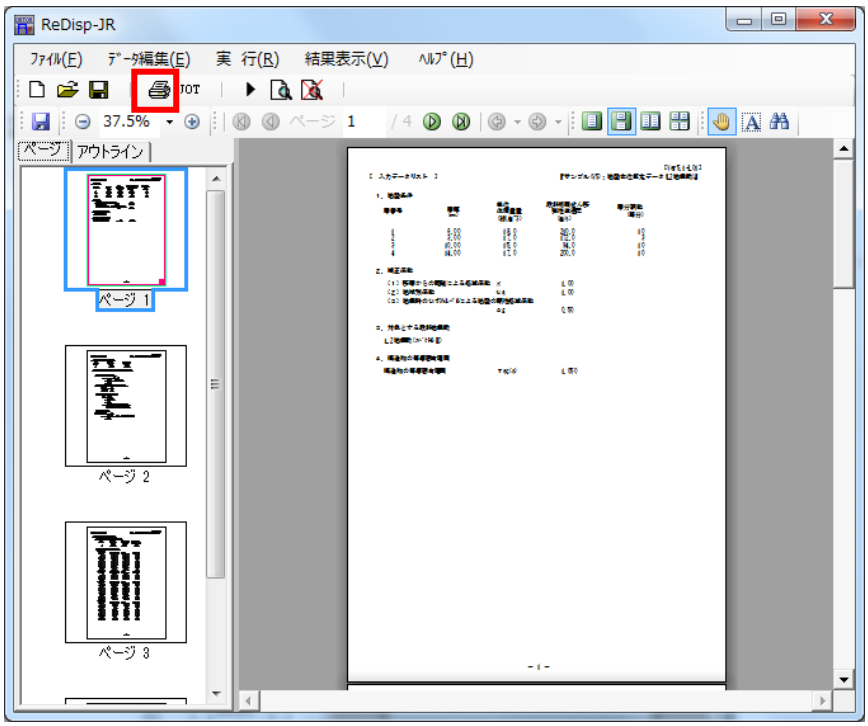


図２-６　印刷プレビュー画面

②図２-７画面でプリンターを選択後、『印刷』ボタンを押します。

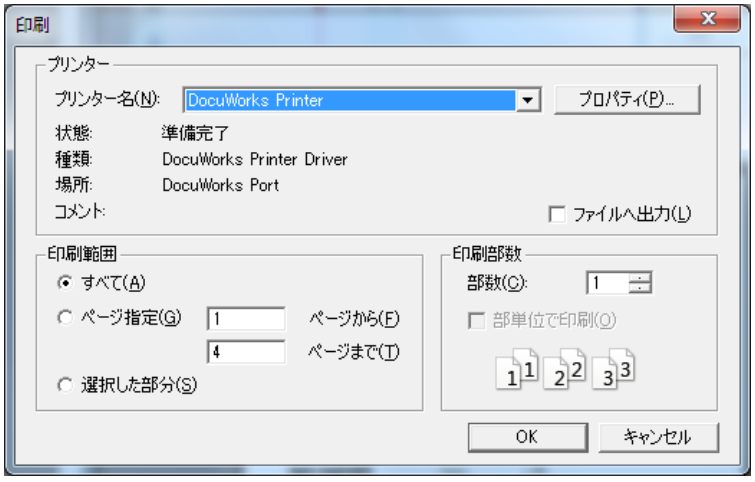


図２-７　印刷画面

補足事項：

印刷画面はOS(オペレーティングシステム)の種別により異なります。印刷のサイズは『A4』、印刷方向は『縦』限定です。

２．８　連携ファイルへの出力

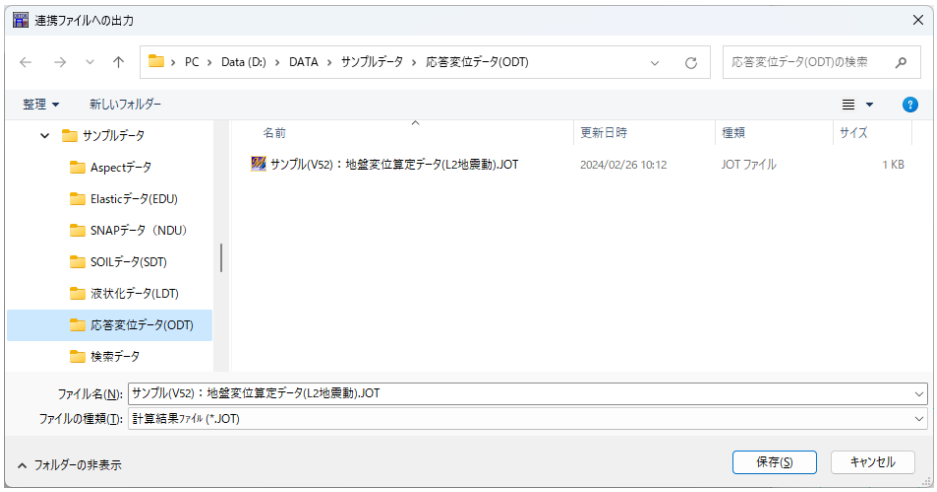


図２-８　連携ファイルの出力画面

（１）操作手順

①保存する場所を選択します（任意）。

②保存するファイル名を入力します。

③『保存』ボタンを押して、JRSNAP 側解析用の連携ファイルを出力します。

２.９　データ編集

２.９.１　計算条件

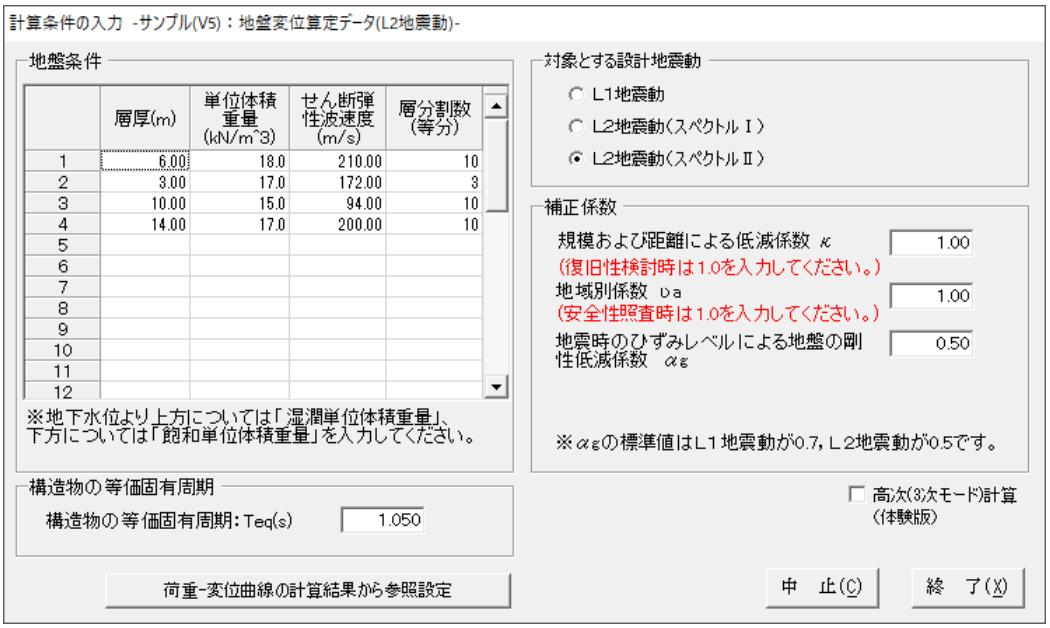


図２-９　データ編集画面

（１）操作手順

①層厚を入力します。(0.01～99.99)

②単位体積重量を入力します。(0.1～99.9)

③せん断弾性波速度を入力します。(0.1～99999.9)

④層分割数を入力します。(1～10)

※上記①～④を層数の数だけ繰り返します。

⑤構造物の等価固有周期を入力します。(0.01～9.99)

⑥対象とする設計地震動を選択(チェックオン)します。

⑦規模および距離による低減係数を入力します。(0.01～1.00)

⑧地域別係数を入力します。(0.01～1.00)

⑨地震時のひずみレベルによる地盤の剛性低減係数を入力します。(0.01～1.00)

⑩JRSNAP(Ver.5.1-L01)から、「高次（3 次モード）計算（体験版）」機能を新設しました。チェックを入れると、「入力損失算定ツール（体験版）」で使用するための高次モードの結果（振動数、固有周期、地盤変位）を計算します。なお、現段階において、入力損失算定ツールを使用するには、予め、鉄道総研の許可を得たあと、販売者側より支給することが可能です。

⑪データ編集後、『終了』ボタンを押します。

※操作手順⑤⑥⑦⑧は JRSNAP 側の荷重-変位曲線上の計算結果を連携することで自動入力ができます。連携の際には、「荷重変位曲線の計算結果から参照」ボタンをクリックします。

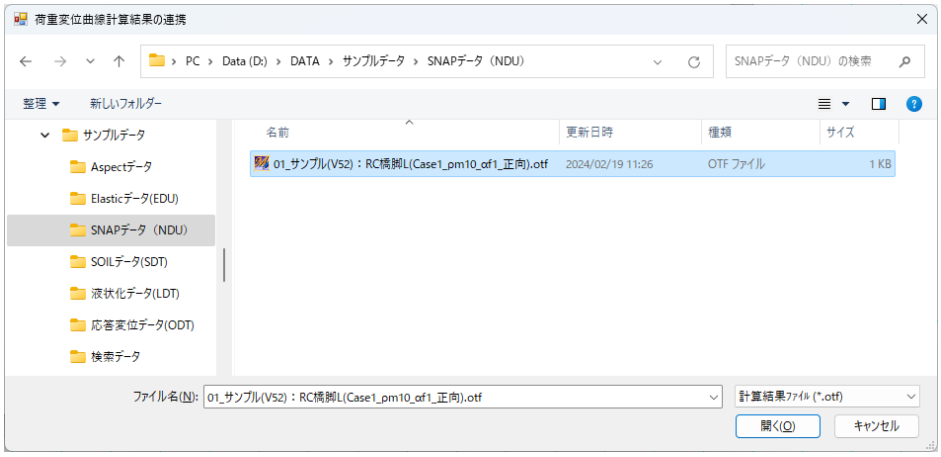


図２-１０　荷重変位曲線計算結果ファイル呼出画面

連携ファイルを選択し「開く」ボタンをクリックした後、「照査結果の連携」選択画面が表示されます。(**図２-１１**参照)

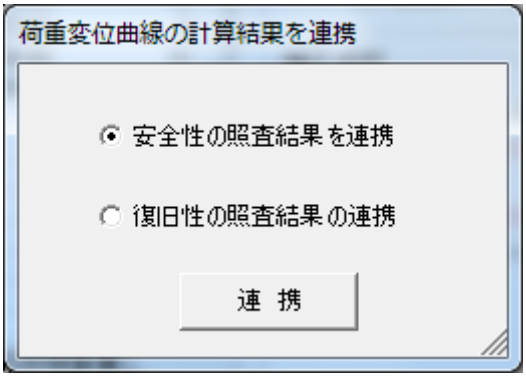


図２-１１　照査結果の連携選択画面

連携する照査結果を選択し、「連携」ボタンをクリックします。

補足事項：

この連携は JRSNAP 側の「非線形スペクトル法」の計算結果ファイルを読込むためです。その他の計算では連携の必要がありません。

２.１０　　実行

（１）実行の開始

『実行』を選択します。

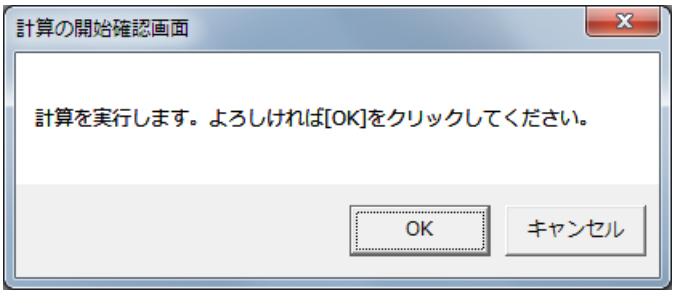


図２-１２　実行開始画面

（２）計算結果の確認

計算結果を確認し、『確認』ボタンを選択します。

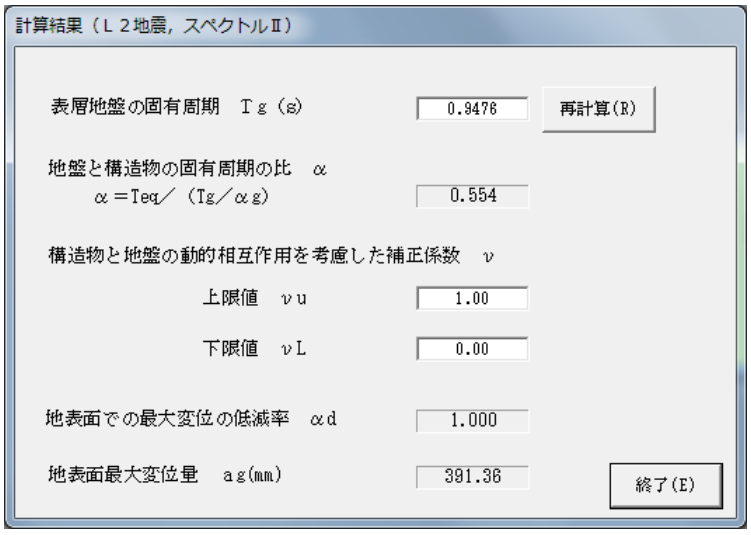


図２-１３　計算結果確認画面

①表層地盤の固定周期Ｔｇ、上限値νu、ν_Lは、手入力可能です。
②表層地盤の固定周期Ｔｇを変更して再計算ボタンで、再計算を行うことが可能です。
③終了ボタンで、画面を閉じます。

２.１１　結果表示

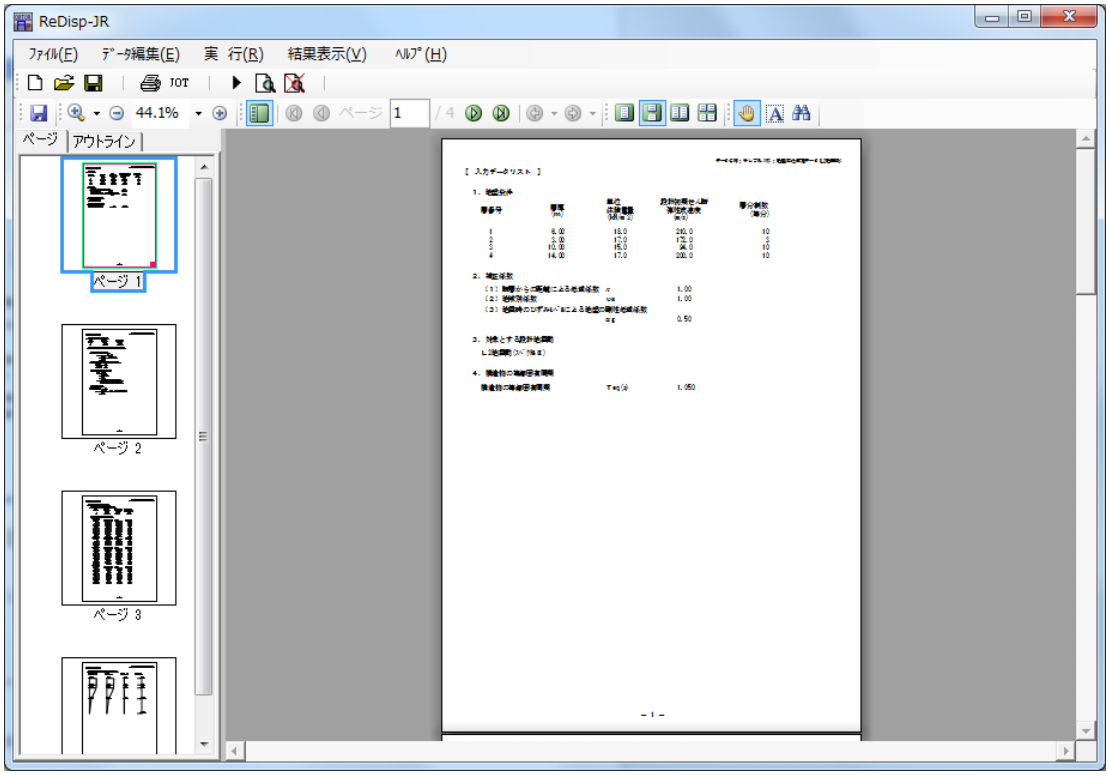


図２-１４　計算結果表示画面

（１）操作手順

①計算実行後、『結果表示』メニューを押すと**図２-１４**の計算結果表示画面が表示されます。

補足事項：

ページ上部３段目ツールバーの各ボタンでページ送り・ページ戻り・拡大等を行います。

第３章　出力例

出力帳票は入力データリストおよび出力データリストから構成されます。

データ名称：サンプル(V5)：地盤変位算定データ(L2地震動)

【　入力データリスト　】

１．地盤条件

層番号	層厚 (m)	単位体積重量 (kN/m^3)	設計初期せん断弾性波速度 (m/s)	層分割数 (等分)
1	6.00	18.00	210.00	10
2	3.00	17.00	172.00	3
3	10.00	15.00	94.00	10
4	14.00	17.00	200.00	10

２．補正係数

（１）断層からの距離による低減係数	κ	1.00
（２）地域別係数	υa	1.00
（３）地震時のひずみﾚﾍﾞﾙによる地盤の剛性低減係数	αg	0.50

３．対象とする設計地震動

Ｌ2地震動(ｽﾍﾟｸﾄﾙⅡ)

４．構造物の等価固有周期

構造物の等価固有周期	Teq(s)	1.050

－ 1 －

【 出力データリスト 】

1．表層地盤の固有周期（計算結果）

次数 (ﾓｰﾄﾞ)	振動数 (Hz)	固有周期 Tg(S)
1	1.0553	0.9476

2．応答変位法に用いる補正係数および地表面の最大変位量の算定

①地盤と構造物の固有周期の比：α

α ＝ Teq ／（Tg／αg）

＝ 1.050 ／（0.9476／0.500）

＝ 0.554

②構造物と地盤の動的相互作用を考慮した補正係数：ν

上限値 νu ＝1.00

下限値 νL ＝0.00

（２）地表面での最大変位の低減率：αd

αd ＝ α^0.90

＝ 1.000^ 0.9

＝ 1.000

ここに、α：設計地震動の低減率で地域別係数υa

または規模および距離による低減係数κ

（３）地表面最大変位量

地表面最大変位量 ag（mm）

ag ＝ αd × 413 × （Tg）（Ｌ２地震動，ｽﾍﾟｸﾄﾙⅡ）

＝ 391.36

【 出力データリスト 】

３．表層地盤の設計水平変位量の算定

（１）表層地盤の固有周期と地表面最大変位量

次数	振動数 (Hz)	固有周期 Tg(s)	地表面最大 変位量ag(mm)
1	1.0553	0.9476	391.36

（２）表層地盤の設計水平変位量(単位:mm)

≪第1層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))	f(Z)×νu	f(Z)×νL
0.0	391.36	391.36	0.00
600.0	391.29	391.29	0.00
1200.0	391.08	391.08	0.00
1800.0	390.73	390.73	0.00
2400.0	390.24	390.24	0.00
3000.0	389.60	389.60	0.00
3600.0	388.83	388.83	0.00
4200.0	387.92	387.92	0.00
4800.0	386.87	386.87	0.00
5400.0	385.68	385.68	0.00
6000.0	384.36	384.36	0.00

≪第2層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))	f(Z)×νu	f(Z)×νL
0.0	384.36	384.36	0.00
1000.0	380.40	380.40	0.00
2000.0	375.88	375.88	0.00
3000.0	370.80	370.80	0.00

≪第3層≫

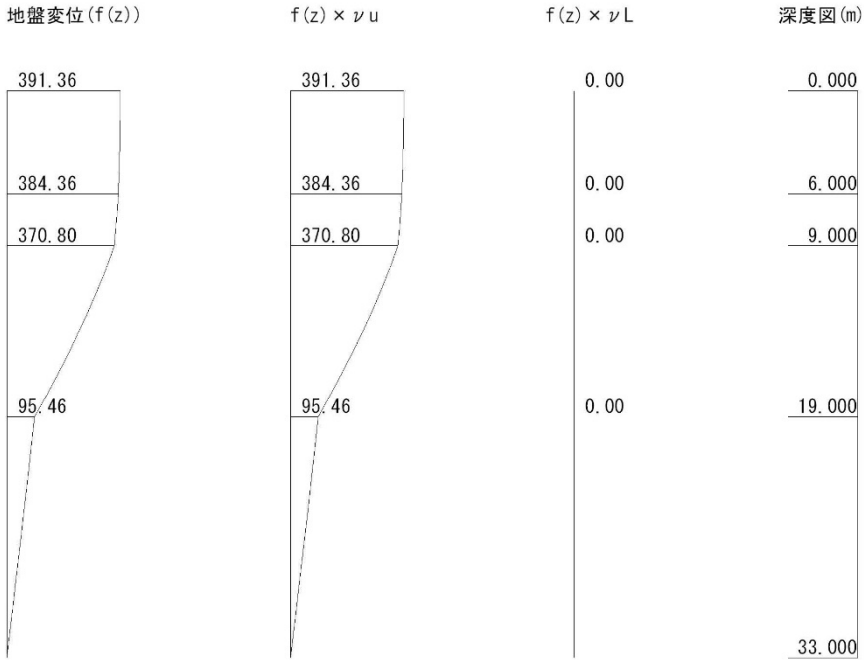
深さ (Z)	地盤変位(f(Z))	f(Z)×νu	f(Z)×νL
0.0	370.80	370.80	0.00
1000.0	349.56	349.56	0.00
2000.0	326.59	326.59	0.00
3000.0	301.99	301.99	0.00
4000.0	275.89	275.89	0.00
5000.0	248.42	248.42	0.00
6000.0	219.71	219.71	0.00
7000.0	189.91	189.91	0.00
8000.0	159.17	159.17	0.00
9000.0	127.63	127.63	0.00
10000.0	95.46	95.46	0.00

≪第4層≫

深さ (Z)	地盤変位(f(Z))	f(Z)×νu	f(Z)×νL
0.0	95.46	95.46	0.00
1400.0	86.51	86.51	0.00
2800.0	77.37	77.37	0.00
4200.0	68.07	68.07	0.00
5600.0	58.62	58.62	0.00
7000.0	49.05	49.05	0.00
8400.0	39.36	39.36	0.00
9800.0	29.60	29.60	0.00
11200.0	19.77	19.77	0.00
12600.0	9.89	9.89	0.00
14000.0	0.00	0.00	0.00

【 出力データリスト 】

4．表層地盤の設計変位量の鉛直方向分布図（単位:mm）



第４章　JRSNAP での連携方法

JRSNAP から ReDisp-JR の算定結果（地盤変位量）を解析用の入力データとして連携することが可能です。**図４-１**の JRSNAP の「実行」メニューから『解析』－『解析実行(単一)』または、ツールバーの 解析実行 を選択した後、**図４-２**の『連携データの選択』画面が表示されます。

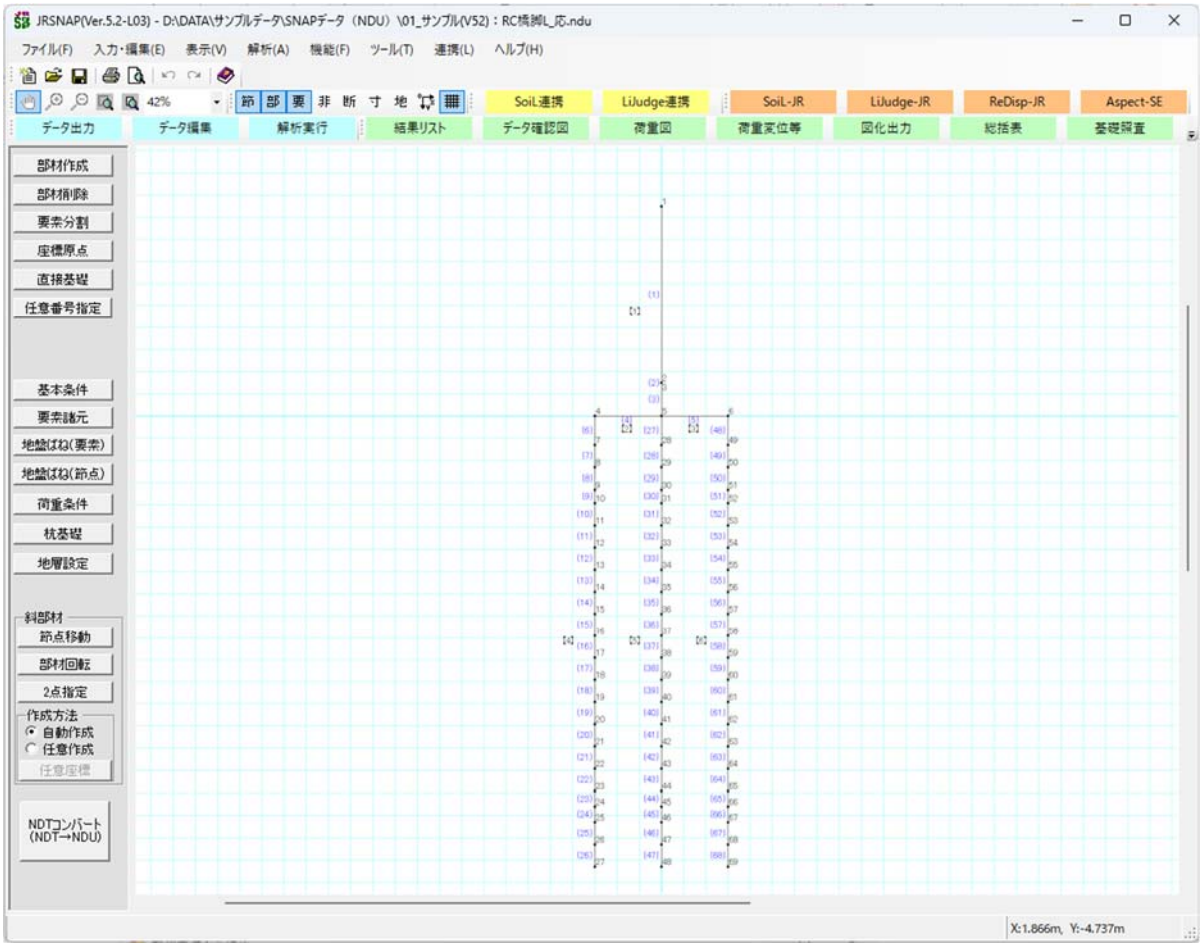


図４-１　「JRSNAP」メイン画面

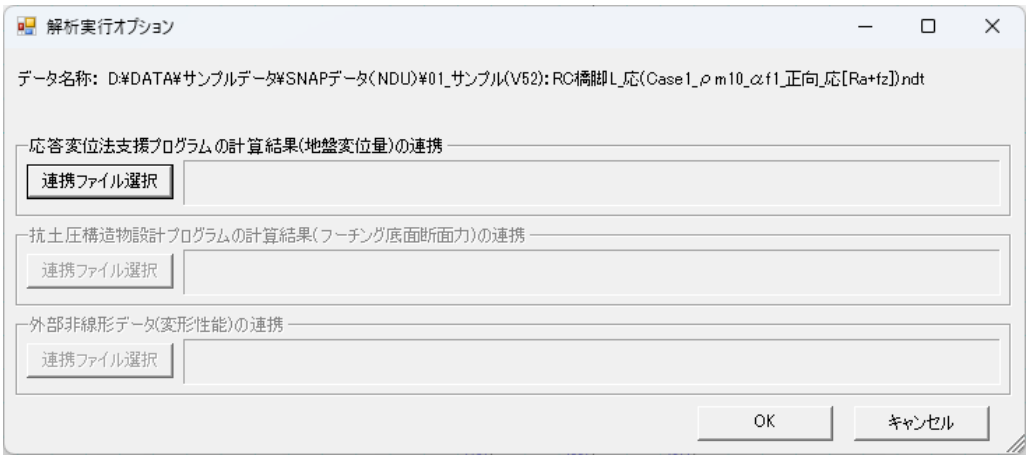


図４-２　連携データの選択画面

「連携ファイル選択」ボタンをクリックし、**図４-３**の連携ファイル選択画面でファイルを選択後「OK」ボタンをクリックします。連携を行わない場合はそのまま「OK」ボタン、もしくは「キャンセル」ボタンをクリックします。

※「連携ファイル選択」ボタンは連携可能なデータのときにクリックできます。

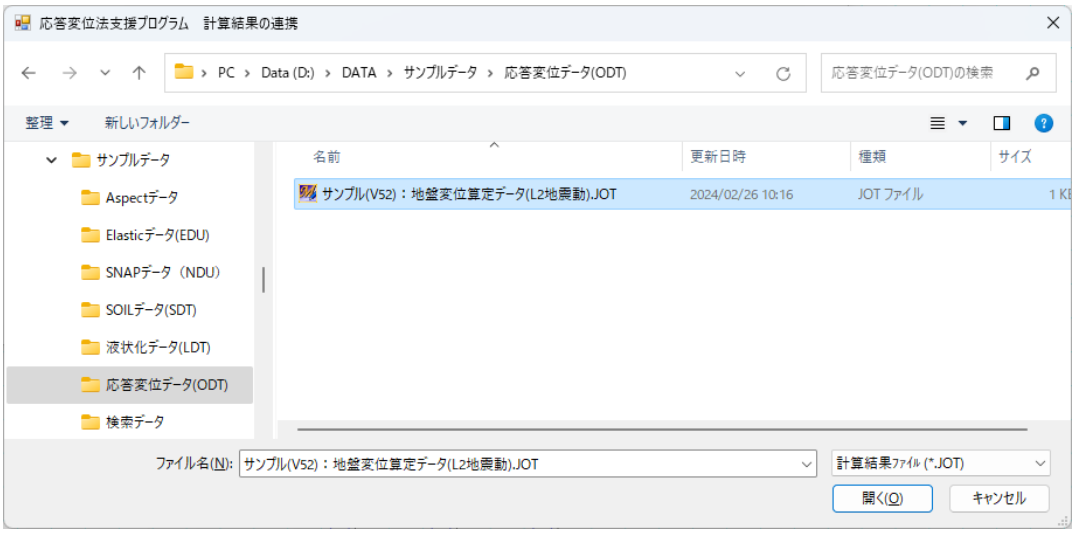


図４-３　連携ファイル選択ダイアログ画面

図４-４に示す『入力データのチェック』画面でエラーがないことを確認します。

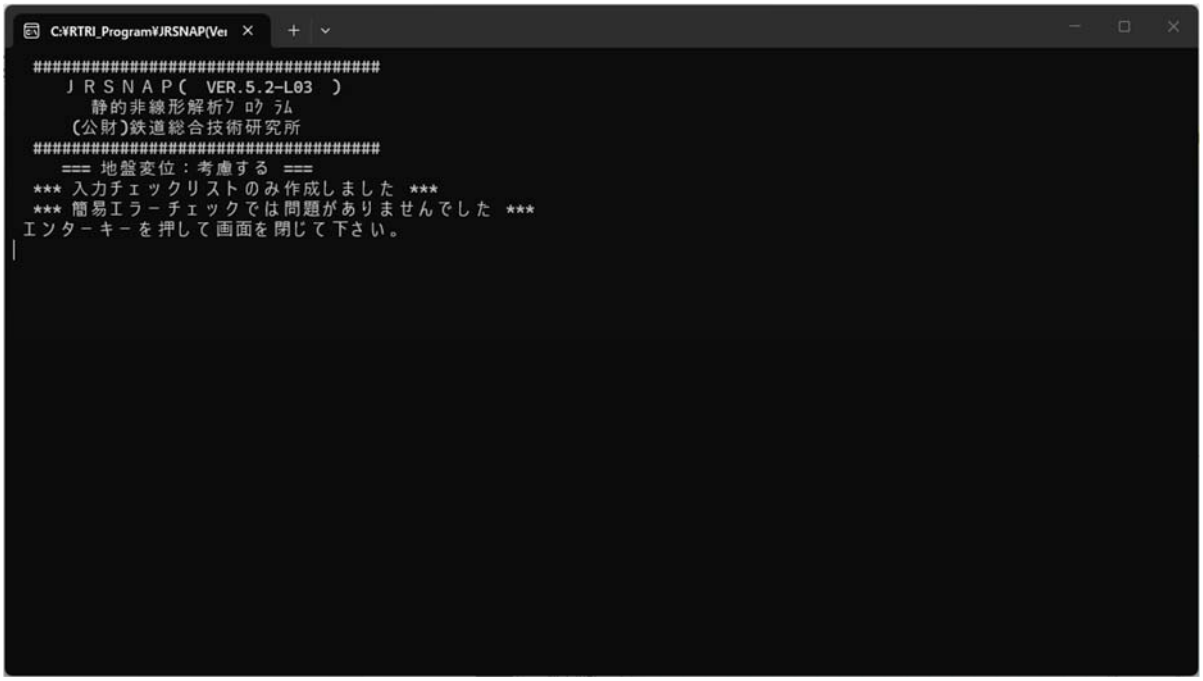


図４-４　入力データのチェック画面

以降の操作は通常処理となりますので、**JRSNAP** の操作説明書を参照して下さい。